

Contrôle proportionnalité

Exercice 1

a) $350 \text{ km} = 3,5 \times (100 \text{ km})$

$3,5 \times (6 \text{ L}) = 21 \text{ L.}$

Il consomme donc 21 L d'essence en 350 km.

b) $54 \text{ L} = 9 \times 6 \text{ L.}$

$9 \times 100 \text{ km} = 900 \text{ km.}$

On parcourt donc 900 km avec 54 L d'essence.

Exercice 2.

a) $30\% \text{ de } 42 \text{ €} = 0,3 \times 42 \text{ €} = \underline{12,6 \text{ €.}}$

$$\begin{array}{r} 0,3 \\ \times 42 \\ \hline 12,6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0,15 \\ \times 54 \\ \hline 60 \\ + 5 \\ \hline 8,10 \end{array}$$

b) $15\% \text{ de } 54 \text{ g} = 0,15 \times 54 \text{ g} = \underline{8,1 \text{ g.}}$

Exercice 3

a) $\begin{array}{cc} 1 \text{ h} & 72 \text{ km} \\ \swarrow \times 3600 & \\ 1 \text{ s} & d \end{array}$

En 1 s, on parcourt :

$$d = \frac{72 \text{ km}}{3600} = \frac{72000 \text{ m}}{3600} = 20 \text{ m.}$$

Donc $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s.}$

b) $\begin{array}{cc} 1 \text{ s} & 25 \text{ m} \\ \swarrow \times 3600 & \\ 1 \text{ h} & d \end{array}$

En 1 h, on parcourt :

$$d = 25 \text{ m} \times 3600 = 90000 \text{ m} = 90 \text{ km.}$$

Donc $25 \text{ m/s} = 90 \text{ km/h.}$

Exercice 4

a) La hausse est $25\% \times 720 \text{ €} = \frac{720 \text{ €}}{4} = 180 \text{ €}$.

le nouveau prix est donc $720 \text{ €} + 180 \text{ €} = 900 \text{ €}$.

b) Si l'on revient à 720 €, la baisse est de 180 €, mais sur un prix de base de 900 €!

Donc $\frac{180 \text{ €}}{900 \text{ €}} = 0,2 = 20\%$ du prix.

Exercice 5

a) Il y a $12 + 18 = 30$ élèves. La part de filles est donc $\frac{12}{30} = 0,4 = 40\%$.

b) On a: $\begin{array}{cc} 15\% & 30 \\ 100\% & ? \end{array}$

Si 15% donne 30 élèves, 1% donne $\frac{30}{15} = 2$ élèves,
et 100% donne $100 \times 2 = 200$ élèves.
Le collège a 200 élèves.

Données:

a) La première heure, on parcourt 40 km, et la seconde heure, 80 km.
On a réalisé 120 km en 2 heures.

La vitesse moyenne est donc 60 km/h.

b) Les 20 km du début prennent $\frac{20 \text{ km}}{40 \text{ km/h}} = \frac{1}{2} \text{ h} = 30 \text{ min}$.

Les 20 km suivants prennent $\frac{20 \text{ km}}{80 \text{ km/h}} = \frac{1}{4} \text{ h} = 15 \text{ min}$.

Cela représente 40 km en 45 min, donc $\frac{40}{45} = \frac{8}{9} \text{ km/min}$ et $60 \times \frac{8}{9} \text{ km/h}$

$60 \times 8 = 480$ et $480 \div 9 = 53,3...$ donc la vitesse moyenne est cette fois 53,3 km/h!